



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool: Relatório de Busca de Anterioridade e Prospecção Tecnológica

Relatório de Busca de Anterioridade e Prospecção Tecnológica

Matheus Araujo Pereira



São Cristóvão – SE

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Matheus Araujo Pereira

**SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos
Adversos – Global Trigger Tool: Relatório de Busca de
Anterioridade e Prospecção Tecnológica**

Relatório de Busca de Anterioridade e Prospecção Tecnológica submetido ao Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe como parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.
Discente: Matheus Araujo Pereira (Matrícula: 202100114080).

Orientador(a): Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva
Coorientador(a): Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício

São Cristóvão – SE

2026

Resumo

O presente documento consolida o relatório formal de Busca de Anterioridade e Prospecção Tecnológica desenvolvido para a concepção, proteção intelectual e validação do sistema SIGEA-GTT (Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool). A plataforma foi projetada como uma solução computacional inovadora para identificação ativa, rastreamento sistemático e auditoria de riscos clínicos baseada na metodologia *Global Trigger Tool* (GTT) do *Institute for Healthcare Improvement* (IHI), incorporando como diferencial inventivo a sua aplicação pedagógica síncrona e não-punitiva na formação de graduandos em Enfermagem e Medicina. A prospecção do estado da técnica foi realizada em 02 de setembro de 2026 em cinco bases referenciais globais e nacionais de patentes e artigos científicos revisados por pares: WIPO Patentscope, Scopus, Web of Science, SciELO e Portal de Periódicos CAPES, operando com formulação booleana tripartite (Segurança do Paciente, Engenharia de Software e Educação/Treinamento). Na base WIPO Patentscope, o refinamento na classe IPC G16H revelou 86 documentos correlatos, dentre os quais quatro patentes destacam-se como estado da técnica mais próximo (CN118888101, CN111627533, CN113379384 e US20210074398), todas voltadas estritamente a fluxos administrativos corporativos hospitalares de faturamento ou sequenciamento curricular estático. Na literatura científica, três artigos delimitam a fronteira do conhecimento em validação interdisciplinar, usabilidade psicométrica e mitigação do fenômeno da “segunda vítima”. A análise técnica comprova que o SIGEA-GTT atende integralmente aos requisitos de Novidade, Atividade Inventiva e Aplicação Industrial preconizados pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/1996), fundamentando o avanço para o depósito de patente de invenção e registro de programa de computador junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Palavras-chave: Busca de Anterioridade. Prospecção Tecnológica. Patentes. Global Trigger Tool. Eventos Adversos. Segurança do Paciente. Engenharia de Software. SIGEA-GTT.

Abstract

This document consolidates the formal Prior Art and Technological Forecasting Report conducted for the conceptual design, intellectual property protection, and validation of the SIGEA-GTT system (Intelligent Adverse Event Management System – Global Trigger Tool). The platform was conceived as an innovative software solution for active identification, systematic tracking, and audit of clinical risks grounded in the Global Trigger Tool (GTT) methodology of the Institute for Healthcare Improvement (IHI), featuring as its core inventive differentiator a synchronous, non-punitive pedagogical application for undergraduate Nursing and Medical education. The state-of-the-art search was executed on September 2, 2026 across five premier national and international databases of patents and peer-reviewed scientific literature: WIPO Patentscope, Scopus, Web of Science, SciELO, and the CAPES Journal Portal, structured through a tripartite boolean query strategy (Patient Safety, Software Engineering, and Education/Training). In WIPO Patentscope, refinement under IPC class G16H yielded 86 correlated documents, from which four patent applications stand out as the closest prior art (CN118888101, CN111627533, CN113379384, and US20210074398), all strictly directed toward corporate hospital billing, administrative liability, or static curricular lecturing. In scientific literature, three studies outline the research frontier regarding interdisciplinary validation, psychometric usability evaluation, and mitigation of the “second victim” psychological phenomenon. Technical analysis confirms that SIGEA-GTT fully satisfies the legal requirements of Novelty, Inventive Step, and Industrial Applicability as established by the Brazilian Industrial Property Law (Law No. 9,279/1996), supporting the technological roadmap toward filing a patent application and software copyright registration before the National Institute of Industrial Property (INPI).

Keywords: Prior Art Search. Technological Forecasting. Patents. Global Trigger Tool. Adverse Events. Patient Safety. Software Engineering. SIGEA-GTT.

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

Tabela 1 – Metadados de Busca e Levantamento Quantitativo por Base de Dados . . .	12
Tabela 2 – Quadro Comparativo entre Anterioridades Globais de Patente e o SIGEA-GTT	17
Tabela 3 – Síntese da Literatura Científica Delimitadora e Diretrizes Incorporadas . . .	20
Tabela 4 – Matriz de Diferenciais Tecnológicos do SIGEA-GTT frente ao Estado da Técnica	24

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i>
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CCET	Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da UFS
CNIPA	<i>China National Intellectual Property Administration</i>
COFEN	Conselho Federal de Enfermagem
DCOMP	Departamento de Computação da UFS
EA	Evento Adverso
FP	<i>Front Page</i> (Campo de busca em patentes)
GIN	<i>Generalized Inverted Index</i>
GTT	<i>Global Trigger Tool</i>
HU-UFS	Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
IHI	<i>Institute for Healthcare Improvement</i>
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPC	<i>International Patent Classification</i> (Classificação Internacional de Patentes)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018)
LPI	Lei da Propriedade Industrial (Lei n.º 9.279/1996)
NCC MERP	<i>National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention</i>
OMS	Organização Mundial da Saúde
PCT	<i>Patent Cooperation Treaty</i> (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes)
PI	Propriedade Intelectual
PLN	Processamento de Linguagem Natural
PROCC	Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFS

RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SciELO	<i>Scientific Electronic Library Online</i>
SIGEA-GTT	Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool
SIMIPS	Sistema Eletrônico de Monitoramento de Incidentes e Eventos Adversos
SUS	Sistema Único de Saúde / <i>System Usability Scale</i>
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
UFS	Universidade Federal de Sergipe
USPTO	<i>United States Patent and Trademark Office</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i> (Organização Mundial da Propriedade Intelectual)
WoS	<i>Web of Science</i>

Sumário

1	Introdução e Objetivo do Projeto	9
1.1	Diferencial Inovador: Abordagem Não-Punitiva	9
1.2	Delimitação Institucional e Ética	10
2	Metodologia e Metadados da Prospecção Tecnológica	11
2.1	Eixos Temáticos e Formulação Booleana de Busca	11
2.2	Levantamento Quantitativo e Tabela de Metadados	12
2.3	Critérios de Triagem e Seleção do Estado da Técnica	12
3	Análise de Anterioridades: Patentes Globais	14
3.1	Patente CN118888101 – Chongqing Medical University	14
3.2	Patente CN111627533 – Fortune Software Co., Ltd.	15
3.3	Patente CN113379384 – Huaxun High Tech Co., Ltd.	15
3.4	Patente US20210074398 – MedStar Health, Inc.	16
3.5	Quadro Comparativo entre as Anterioridades e o SIGEA-GTT	16
4	Análise de Anterioridades: Literatura Científica	18
4.1	Artigo 37 (2024) – Validação Interdisciplinar de Softwares em Saúde	18
4.2	Artigo 20 (2021) – Monitoramento Eletrônico e Avaliação via SUS (SIMIPS)	19
4.3	Artigo 7 (2022) – Incidentes Assistenciais e o Fenômeno da Segunda Vítima	19
4.4	Síntese das Contribuições da Literatura para o SIGEA-GTT	20
5	Classificação Tecnológica de Patentes (IPC)	21
5.1	Classe G16H: TIC Aplicada à Saúde	21
5.2	Classe G09B: Sistemas e Instrumentos de Ensino e Treinamento	22
5.3	A Convergência Tecnológica como Núcleo da Invenção	22
6	Conclusão de Patenteabilidade e Requisitos de Inovação	23
6.1	Análise dos Requisitos Positivos de Patenteabilidade (LPI)	23
6.2	Matriz de Diferenciais Tecnológicos do SIGEA-GTT	24
6.3	Recomendações Estratégicas para Proteção Intelectual	24
	Referências	26

1

Introdução e Objetivo do Projeto

Este relatório consolida a busca sistemática de anterioridade e prospecção tecnológica desenvolvida para a concepção, proteção intelectual e validação do sistema **SIGEA-GTT** (*Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool*). A solução foi projetada como um sistema de monitoramento, rastreamento e auditoria de riscos clínicos hospitalares com aplicação educacional síncrona voltada à promoção da segurança do paciente nas instituições de saúde ([Institute for Healthcare Improvement, 2009](#)).

O escopo central do projeto reside no desenvolvimento de uma arquitetura de software para a identificação ativa e o rastreamento retrospectivo de eventos adversos (EAs) e incidentes clínicos a partir da metodologia internacional de gatilhos globais (*Global Trigger Tool – GTT*), padronizada pelo *Institute for Healthcare Improvement* (IHI).

1.1 Diferencial Inovador: Abordagem Não-Punitiva

O principal diferencial inventivo da plataforma repousa na sua **aplicação pedagógica**: consolidar-se como um ambiente computacional simulado, interativo e estritamente não-punitivo para a formação clínica e tomada de decisão de graduandos em Enfermagem e Medicina.

Historicamente, as ferramentas de auditoria e monitoramento de eventos adversos foram concebidas com foco exclusivo em ambientes corporativos hospitalares, voltadas à apuração de responsabilidades administrativas, controle financeiro de glosas hospitalares e auditoria de faturamento de operadoras de planos de saúde. Essa abordagem tradicional fomenta uma cultura de medo e omissão entre profissionais e estudantes, inibindo o reporte de falhas e ocultando a gênese sistêmica dos incidentes assistenciais.

Ao estruturar a leitura sistemática de prontuários, a indexação determinística dos 53 gatilhos clínicos canônicos do IHI e a emissão de painéis gerenciais e relatórios sintético-analíticos em um ambiente controlado (*sandbox*), o SIGEA-GTT promove a transição paradigmática de

uma cultura hospitalar punitiva para uma abordagem sistemática de mitigação de riscos, análise de causa raiz e melhoria contínua da qualidade do cuidado.

1.2 Delimitação Institucional e Ética

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018 – LGPD) ([BRASIL, 2018](#)), o SIGEA-GTT opera exclusivamente sobre bases sintéticas e fictícias de prontuários de alta fidelidade persistidos em colunas semiestruturadas JSONB. A plataforma mantém isolamento físico e lógico absoluto em relação às redes assistenciais e bases de dados reais de pacientes do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS) ou do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo a conformidade ética e a segurança jurídica necessárias para a pesquisa e inovação tecnológica universitária.

2

Metodologia e Metadados da Prospecção Tecnológica

A metodologia adotada para esta busca de anterioridade seguiu os preceitos científicos de prospecção patentária e revisão sistemática do estado da técnica, executada no dia **02 de setembro de 2026**.

Foram consultadas as principais bases de dados nacionais e internacionais de documentos patentários e literatura científica revisada por pares, cobrindo de forma exaustiva o espectro técnico da computação aplicada e o domínio pedagógico da segurança do paciente hospitalar.

2.1 Eixos Temáticos e Formulação Booleana de Busca

A formulação das expressões booleanas de busca estruturou-se na interseção analítica de três eixos temáticos fundamentais:

1. **Eixo 1 – Segurança do Paciente e Gestão de Riscos:** Termos controlados em inglês e português cobrindo eventos adversos e mitigação de falhas clínicas (“*patient safety*”, “*adverse events*”, “*risk management*”, “*segurança do paciente*”, “*eventos adversos*”, “*gerenciamento de riscos*”);
2. **Eixo 2 – Engenharia de Software e Tecnologias de Informação:** Termos relacionados a soluções de software e painéis interativos (“*system*”, “*software*”, “*dashboard*”, “*application*”, “*sistema*”);
3. **Eixo 3 – Educação e Treinamento em Saúde:** Descritores direcionados a ferramentas pedagógicas e formação profissional (“*educational tool*”, “*training*”, “*learning*”, “*education*”, “*teaching*”, “*educação*”, “*treinamento*”, “*ensino*”).

A conjunção lógica dos três eixos expressa-se pela relação booleana:

$$\text{Expressão Global} = (\text{Eixo 1}) \wedge (\text{Eixo 2}) \wedge (\text{Eixo 3}) \quad (2.1)$$

2.2 Levantamento Quantitativo e Tabela de Metadados

A Tabela 1 consolida as bases bibliográficas e patentárias consultadas, as tipologias de documentos analisados, as estratégias booleanas exatas aplicadas e os quantitativos brutos e filtrados obtidos na data base da pesquisa.

Tabela 1 – Metadados de Busca e Levantamento Quantitativo por Base de Dados (02/09/2026)

Base de Dados	Tipologia	Expressão Booleana de Busca (String)	Resultados
Scopus	Artigos	TITLE-ABS-KEY(("adverse events"OR "patient safety"OR "risk management") AND ("educational tool"OR "training"OR "learning"OR "education"OR "teaching") AND ("system"OR "software"OR "dashboard"OR "application"))	26.185 brutos
Web of Science	Artigos	Tópico: (("adverse events"OR "patient safety"OR "risk management") AND ("educational tool"OR "training"OR "learning"OR "education"OR "teaching") AND ("system"OR "software"OR "dashboard"OR "application"))	12.338 brutos
SciELO	Artigos	Tópico: (("adverse events"OR "patient safety"OR "risk management") AND ("educational tool"OR "training"OR "learning"OR "education"OR "teaching") AND ("system"OR "software"OR "dashboard"OR "application"))	283 brutos
WIPO Patentscope	Patentes	FP: (((("adverse events"OR "patient safety"OR "risk management") AND ("educational tool"OR "training"OR "learning"OR "education"OR "teaching") AND ("system"OR "software"OR "dashboard"OR "application"))	542 globais (86 sob G16H)
Portal CAPES	Artigos	Anyfield: (("eventos adversos"OR "segurança do paciente"OR "gerenciamento de riscos") AND ("educação"OR "treinamento"OR "ensino") AND ("sistema"OR "software"OR "dashboard"))	292 brutos (65 filtrados)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

2.3 Critérios de Triagem e Seleção do Estado da Técnica

A triagem inicial demonstrou expressivo volume bruto nas bases indexadoras multidisciplinares internacionais (Scopus e Web of Science), demonstrando a relevância acadêmica do tema da segurança do paciente. No entanto, a quase totalidade desses estudos aborda simulações analógicas presenciais com manequins de ressuscitação ou análises teóricas sem artefatos de software desenvolvidos.

Para a delimitação do estado da técnica com real valor preditivo para o SIGEA-GTT, foram adotados os seguintes critérios de refinamento:

- **Nas bases de patentes (WIPO Patentscope):** Refinamento dos 542 documentos pelo código IPC **G16H** (*Tecnologia da Informação e Comunicação aplicada à Saúde*), resultando em 86 documentos patentários, dos quais foram selecionados os quatro pedidos de invenção com maior proximidade arquitetural;
- **Nas bases científicas nacionais e regionais (Portal CAPES e SciELO):** Aplicação de filtros por língua (português e inglês), atualidade (2020 a 2026) e presença de arquiteturas de software operacionais com validação empírica, resultando no subconjunto de 65 artigos relevantes, dentre os quais três destacam-se como paradigmas metodológicos centrais.

3

Análise de Anterioridades: Patentes Globais

A prospecção na base internacional de patentes **WIPO Patentscope** resultou inicialmente em 542 documentos globais. Ao restringir o universo para as invenções indexadas sob o código IPC **G16H** (*Tecnologia da Informação e Comunicação aplicada à Saúde*), obteve-se um conjunto altamente qualificado de 86 documentos com aderência técnica direta ao domínio do processamento de dados hospitalares e eventos adversos.

A análise aprofundada desse conjunto revelou que a vasta maioria das patentes internacionais se concentra no controle administrativo de riscos corporativos ou na prevenção de perdas financeiras em redes hospitalares privadas. Dentre as 86 anterioridades, quatro documentos destacam-se como o estado da técnica mais próximo do SIGEA-GTT, sendo minuciosamente analisados a seguir.

3.1 Patente CN118888101 – Chongqing Medical University

- **Identificação Oficial:** Pedido de Patente de Invenção CN118888101A, publicado em 2024 pela *China National Intellectual Property Administration* (CNIPA) ([Chongqing Medical University, 2024](#));
- **Título Oficial:** *Patient safety training system and patient safety training method*;
- **Aspectos Técnicos Relevantes:** O documento descreve um sistema computacional estruturado para capacitação de equipes de enfermagem e estudantes em diretrizes de segurança clínica. O sistema organiza módulos teóricos, identifica pontos críticos de vulnerabilidade do cuidado hospitalar e aplica testes de avaliação com pontuações padronizadas;
- **Diferencial Substantivo do SIGEA-GTT:** A patente chinesa ancora-se na prescrição de módulos e currículos teóricos estáticos, semelhantes a plataformas tradicionais de ensino a distância (*e-learning*). Em contrapartida, o SIGEA-GTT opera sobre uma abordagem

empírica e dinâmica: o discente é imerso em simulações realistas de auditoria retrospectiva baseada em prontuários complexos em formato semiestruturado JSONB, alimentando um *dashboard* epidemiológico com indicadores do IHI em tempo real, sem aprisionar o aluno em um sequenciamento rígido de videoaulas ou questionários teóricos de múltipla escolha.

3.2 Patente CN111627533 – Fortune Software Co., Ltd.

- **Identificação Oficial:** Patente de Invenção CN111627533A, concedida em 2020 ([Fortune Software Co., Ltd., 2020](#));
- **Título Oficial:** *Hospital-wide adverse event active monitoring and management system*;
- **Aspectos Técnicos Relevantes:** Propõe uma arquitetura de monitoramento ativo em escala hospitalar contínua. Incorpora módulos de extração de dados clínicos de prontuários eletrônicos de produção, rotinas de higienização de registros e emissão automatizada de alertas de eventos sentinela para gestores de risco;
- **Diferencial Substantivo do SIGEA-GTT:** Trata-se de uma solução puramente corporativa, voltada ao faturamento, conformidade regulatória e mitigação de processos judiciais de responsabilidade civil em hospitais reais. O SIGEA-GTT reutiliza o rigor taxonômico de triagem clínica do IHI, mas o reorienta para um ambiente seguro de aprendizagem e *debriefing* pedagógico, blindando o discente de repercussões punitivas durante a sua curva de aprendizado formativo.

3.3 Patente CN113379384 – Huaxun High Tech Co., Ltd.

- **Identificação Oficial:** Pedido de Patente CN113379384A, publicado em 2021 ([Huaxun High Tech Co., Ltd., 2021](#));
- **Título Oficial:** *Medical event big data platform*;
- **Aspectos Técnicos Relevantes:** Descreve uma infraestrutura corporativa baseada em tecnologias de *Big Data* para o ciclo total de vida de notificações assistenciais: recepção em lote, análise de causa raiz e geração de painéis estatísticos gerenciais para diretorias hospitalares;
- **Diferencial Substantivo do SIGEA-GTT:** O foco da anterioridade chinesa é a escalabilidade de dados massivos em redes assistenciais centralizadas. O SIGEA-GTT converte a notificação e o cálculo de taxas epidemiológicas (como a taxa de eventos por 1.000 pacientes-dia) em instrumentos de desenvolvimento do raciocínio crítico, permitindo a comparação lado a lado entre as respostas do estudante e o gabarito validado pelo docente titular da disciplina.

3.4 Patente US20210074398 – MedStar Health, Inc.

- **Identificação Oficial:** Pedido de Patente US20210074398A1, depositado pelo sistema hospitalar norte-americano MedStar Health perante o USPTO e publicado na WIPO em 2021 ([MedStar Health, Inc., 2021](#));
- **Título Oficial:** *Evaluation of patient safety event reports from free-text descriptions*;
- **Aspectos Técnicos Relevantes:** Aborda o processamento automático de relatórios de segurança do paciente redigidos em linguagem natural livre. Utiliza modelos computacionais de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Aprendizado de Máquina para classificar a severidade do dano de forma autônoma;
- **Diferencial Substantivo do SIGEA-GTT:** A solução da MedStar Health substitui o julgamento humano por um classificador autônomo corporativo. O SIGEA-GTT adota a filosofia inversa: a ferramenta prioriza o protagonismo do estudante na detecção determinística de gatilhos clínicos e na justificativa textual de causalidade, funcionando como andaime pedagógico cognitivo que capacita o futuro enfermeiro ou médico a interpretar pistas clínicas complexas por si próprio.

3.5 Quadro Comparativo entre as Anterioridades e o SIGEA-GTT

A Tabela 2 sumariza a comparação técnica e estrutural entre as quatro patentes internacionais e o sistema SIGEA-GTT.

Tabela 2 – Quadro Comparativo entre Anterioridades Globais de Patente e o SIGEA-GTT

Patente	Titular / País		Finalidade	Abordagem	Diferencial do SIGEA-GTT
CN118888101	Chongqing Univ. (China)	Med.	Treinamento em segurança	Módulos teóricos estatísticos (<i>e-learning</i>)	Auditoria prática com casos fictícios dinâmicos em JSONB e cronômetro de 20 min.
CN111627533	Fortune Software (China)		Monitoramento hospitalar	Controle corporativo e mitigação de risco	Ambiente simulado não-punitivo voltado à formação discente e debriefing formativo.
CN113379384	Huaxun High Tech (China)		Big Data de eventos médicos	Notificação massiva corporativa	Transformação do cálculo de taxas em instrumento didático com espelho de gabarito.
US20210074398	MedStar Health (Estados Unidos)		Classificação via PLN de textos livres	Automação algorítmica autônoma	Foco no desenvolvimento do discernimento clínico humano do discente sob supervisão.
SIGEA-GTT	UFS / DCOMP (Brasil, 2026)		Ensino prático de auditoria GTT	Simulação clínica, GTT e Qualidade	Metodologia IHI, Ishikawa, GUT, 5W2H, PDCA e taxas epidemiológicas integradas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4

Análise de Anterioridades: Literatura Científica

A prospecção sistemática na literatura científica especializada resultou na identificação de 65 publicações diretamente aderentes aos temas de auditoria clínica, sistemas de informação hospitalares e educação em saúde nas bases SciELO e Portal de Periódicos CAPES.

Uma avaliação pormenorizada desse corpo bibliográfico revelou que a maioria dos estudos foca em investigações epidemiológicas pontuais realizadas por meio de formulários em papel ou em reflexões teóricas desprovidas de artefatos de software desenvolvidos. Dentre as publicações analisadas, três artigos delimitam com rigor científico o estado da técnica metodológico, servindo de sustentação empírica para as decisões tomadas no projeto do SIGEA-GTT.

4.1 Artigo 37 (2024) – Validação Interdisciplinar de Softwares em Saúde

- **Referência:** Silva, Santos e Oliveira (2024) ([SILVA; SANTOS; OLIVEIRA, 2024](#)), publicado na *Revista Latino-Americana de Enfermagem*;
- **Foco Metodológico do Estudo:** O artigo estabelece um protocolo metodológico para a validação concorrente de conteúdo e usabilidade de sistemas computacionais biomédicos, mediante a atuação de comitês de juízes especialistas multidisciplinares compostos conjuntamente por profissionais da Ciência da Computação / Engenharia de Software e da Enfermagem Assistencial;
- **Relevância e Aderência ao SIGEA-GTT:** O estudo ratifica a premissa fundacional do projeto SIGEA-GTT: sistemas de apoio à decisão clínica e ao ensino médico não podem ser desenvolvidos de maneira isolada pelos engenheiros de computação, tampouco demandados sem alinhamento técnico pelos profissionais da saúde. O SIGEA-GTT adota essa metodologia interdisciplinar ao integrar os requisitos estritos da Engenharia de Compu-

tação (transações ACID, tokens JWT, anotações de validação e testes automatizados) às necessidades epistemológicas do Departamento de Enfermagem da UFS.

4.2 Artigo 20 (2021) – Monitoramento Eletrônico e Avaliação via SUS (SIMIPS)

- **Referência:** Mendes, Albuquerque e Ferreira (2021) ([MENDES; ALBUQUERQUE; FERREIRA, 2021](#)), publicado em *Cadernos de Saúde Pública*;
- **Foco Metodológico do Estudo:** Os autores apresentam a arquitetura de software do SIMIPS (Sistema Eletrônico de Monitoramento de Incidentes e Eventos Adversos), voltado ao rastreamento contínuo em hospitais da rede pública, avaliando o nível de aceitação e carga de trabalho dos operadores por meio da escala psicométrica padronizada *System Usability Scale* (SUS);
- **Relevância e Aderência ao SIGEA-GTT:** A publicação fornece o arcabouço quantitativo de avaliação de usabilidade a ser adotado nas etapas finais de homologação do SIGEA-GTT perante as turmas de graduação. Ademais, o estudo evidencia as vulnerabilidades dos sistemas legados baseados em formulários extensos, justificando a decisão de projeto do SIGEA-GTT em estruturar as telas com paginação universal rígida de 10 registros, filtros dinâmicos com *debounce* de 300 ms e transição cromática suave no cronômetro regressivo.

4.3 Artigo 7 (2022) – Incidentes Assistenciais e o Fenômeno da Segunda Vítima

- **Referência:** Barbosa, Paiva e Nascimento (2022) ([BARBOSA; PAIVA; NASCIMENTO, 2022](#)), publicado na *Revista Brasileira de Educação Médica*;
- **Foco Metodológico do Estudo:** Investiga o impacto psicológico, a sobrecarga emocional e os sentimentos de culpa e paralisia em estudantes de enfermagem e medicina que presenciam ou se envolvem em incidentes assistenciais e eventos adversos durante estágios hospitalares obrigatórios, conceituando o fenômeno da “segunda vítima”;
- **Relevância e Aderência ao SIGEA-GTT:** Este trabalho constitui a principal justificativa pedagógica e humana para a existência do SIGEA-GTT. Ambientes hospitalares que punem o erro com humilhação ou notas baixas criam profissionais inseguros e propensos a ocultar falhas. O SIGEA-GTT atua preventivamente como um espaço protegido de experimentação (*sandbox*), onde o erro de rastreamento de um gatilho é encarado como um degrau formativo acompanhado pelo parecer construtivo do professor, desmistificando o medo da culpa individual.

4.4 Síntese das Contribuições da Literatura para o SIGEA-GTT

A Tabela 3 consolida as correlações entre os achados da literatura científica prospectada e as decisões técnicas de engenharia de software implementadas no SIGEA-GTT.

Tabela 3 – Síntese da Literatura Científica Delimitadora e Diretrizes Incorporadas

Estudo de Referência	Domínio Científico	Achado Principal	Diretriz Incorporada no SIGEA-GTT
Silva et al. (2024) (SILVA; SANTOS; OLIVEIRA, 2024)	Engenharia de Software / Enfermagem	Validação multicritério conjunta entre computação e saúde.	Parceria DCOMP/Enfermagem-UFS em todas as etapas de requisitos, modelagem e testes.
Mendes et al. (2021) (MENDES; ALBUQUERQUE; FERREIRA, 2021)	Usabilidade em Sistemas de Saúde (SIMIPS)	Avaliação psicométrica de usabilidade (SUS) em rotinas de incidentes.	Adoção de diretrizes ergonômicas estritas de baixa fadiga visual e tempos de resposta < 200 ms.
Barbosa et al. (2022) (BARBOSA; PAIVA; NASCIMENTO, 2022)	Educação em Saúde / Segurança do Paciente	Fenômeno da “segunda vítima” decorrente de culturas punitivas.	Arquitetura de simulação pedagógica não-punitiva com feedback formativo obrigatório.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5

Classificação Tecnológica de Patentes (IPC)

A Classificação Internacional de Patentes (*International Patent Classification* – IPC), administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual ([World Intellectual Property Organization, 2023](#)), é um sistema hierárquico universal que indexa documentos patentários segundo as áreas técnicas a que pertencem as invenções.

Considerando o escopo inventivo, as rotinas computacionais e a finalidade prática do software, o sistema **SIGEA-GTT** classifica-se estrategicamente na interseção de duas classes fundamentais da tabela IPC: a classe médica e de saúde digital (**G16H**) e a classe de sistemas educacionais e de treinamento simulado (**G09B**).

5.1 Classe G16H: TIC Aplicada à Saúde

A classe **G16H** contempla invenções implementadas em computador voltadas à gestão, diagnóstico, monitoramento e análise de dados clínicos hospitalares. No SIGEA-GTT, o enquadramento dá-se especificamente nas seguintes subclasses e grupos:

1. **G16H 40/00 (TIC especialmente adaptada para a gestão de instalações médicas ou empresas de saúde):**
 - *G16H 40/20*: Tecnologias voltadas à gestão ou administração de cuidados de saúde, clínicas ou hospitalares;
 - *Aplicação no SIGEA-GTT*: O módulo de governança acadêmica de turmas, o cadastro canônico de disciplinas e a emissão de relatórios gerenciais e taxas hospitalares oficiais do IHI (taxa de eventos por 1.000 pacientes-dia e taxa por 100 admissões) enquadram-se nesse segmento.
2. **G16H 50/00 (TIC especialmente adaptada para diagnósticos médicos, vigilância médica ou simulação médica):**

- *G16H 50/30*: Tecnologias direcionadas à avaliação ou cálculo de riscos à saúde do paciente;
- *Aplicação no SIGEA-GTT*: O motor determinístico de indexação de gatilhos clínicos nos prontuários simulados, a classificação de severidade de dano conforme a taxonomia do NCC MERP (categorias A a I) e a aplicação dos eixos de gravidade, urgência e tendência da Matriz GUT operam sob esta classe.

5.2 Classe G09B: Sistemas e Instrumentos de Ensino e Treinamento

A classe **G09B** engloba dispositivos, matrizes lógicas e plataformas computacionais concebidos para a educação profissional, instrução assistida por computador e simulação de cenários operacionais. No SIGEA-GTT, destacam-se os seguintes grupos:

1. G09B 9/00 (Sistemas simuladores para ensino ou treinamento):

- *Aplicação no SIGEA-GTT*: A arquitetura de *sandbox* clínica do SIGEA-GTT, que projeta prontuários sintéticos de alta fidelidade persistidos em colunas semiestruturadas JSONB sob o controle de um cronômetro regressivo com alertas suaves de tempo aos 15 e 18 minutos;

2. G09B 19/00 e G09B 23/28 (Ensino não previsto em outros grupos e modelos para ensino médico):

- *Aplicação no SIGEA-GTT*: O espelho de correção pedagógico automatizado, que justapõe as marcações discentes ao gabarito docente oficial, e o campo obrigatório de parecer formativo docente concebido para o desenvolvimento do raciocínio causal nos futuros profissionais de saúde.

5.3 A Convergência Tecnológica como Núcleo da Invenção

A maioria absoluta das patentes mundiais situa-se exclusivamente em **G16H** (controle corporativo de prontuários reais) ou exclusivamente em **G09B** (plataformas genéricas de videoaulas).

O diferencial tecnológico do SIGEA-GTT reside precisamente na **convergência sinérgica entre G16H e G09B**: a metodologia avançada de auditoria retrospectiva IHI-GTT é transposta e reengenheirada como uma ferramenta de simulação computacional ativa, provendo treinamento realista de alta fidelidade sem colocar em risco a integridade de pacientes reais e sem submeter os alunos ao estresse punitivo hospitalar.

6

Conclusão de Patenteabilidade e Requisitos de Inovação

Diante da análise exaustiva do estado da técnica nacional e internacional mapeado neste relatório, constata-se que o projeto do **SIGEA-GTT** atende plenamente aos requisitos legais de proteção tecnológica e propriedade intelectual estabelecidos pela Lei de Propriedade Industrial brasileira (Lei n.º 9.279/1996 – LPI) ([BRASIL, 1996](#)), bem como às diretrizes do INPI para Invenções Implementadas em Computador ([Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2020](#)).

6.1 Análise dos Requisitos Positivos de Patenteabilidade (LPI)

1. Novidade (Artigo 11 da LPI):

- O Artigo 11 da LPI estabelece que a invenção é considerada nova quando não está compreendida no estado da técnica;
- A pesquisa nas bases WIPO Patentscope, Scopus, Web of Science, SciELO e Portal CAPES não identificou nenhuma anterioridade que combine de forma síncrona e intrínseca um motor de rastreamento de gatilhos clínicos segundo a metodologia GTT a um ambiente de simulação computacional ativo, interativo e concebido para a educação médica e de enfermagem não-punitiva.

2. Atividade Inventiva (Artigo 13 da LPI):

- O Artigo 13 define que a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, ela não decorra de maneira óbvia ou trivial do estado da técnica;
- O estado da técnica revelou apenas sistemas corporativos punitivos hospitalares ou plataformas de ensino a distância puramente teóricas. A unificação da metodologia retrospectiva do IHI com o cronômetro regressivo com avisos visuais, prontuários

fictícios dinâmicos em JSONB, ferramentas integradas da qualidade (Ishikawa 6M, Matriz GUT, 5W2H e PDCA) e o cálculo automatizado de taxas epidemiológicas constitui uma solução não óbvia que supera o limiar inventivo exigido pelo INPI.

3. Aplicação Industrial (Artigo 15 da LPI):

- O Artigo 15 exige que a invenção possa ser produzida ou utilizada em qualquer tipo de indústria;
- O SIGEA-GTT apresenta completa reprodutibilidade técnica, escalabilidade computacional baseada em containerização e viabilidade imediata de implantação em faculdades de saúde, centros de simulação clínica e hospitais universitários em todo o território nacional.

6.2 Matriz de Diferenciais Tecnológicos do SIGEA-GTT

A Tabela 4 sintetiza os diferenciais arquiteturais e pedagógicos do SIGEA-GTT em relação ao estado da técnica consolidado.

Tabela 4 – Matriz de Diferenciais Tecnológicos do SIGEA-GTT frente ao Estado da Técnica

Dimensão	Tecnológica	Estado da Técnica Atual	Solução Inovadora no SIGEA-GTT
Finalidade do Sistema		Faturamento hospitalar e apuração de culpa individual corporativa.	Ambiente simulado (<i>sandbox</i>) não-punitivo voltado à formação clínica e debriefing formativo.
Metodologia Clínica		Formulários genéricos em papel ou questionários estáticos de múltipla escolha.	Implementação sistemática dos 53 gatilhos canônicos do IHI-GTT e classificação NCC MERP de dano (A a I).
Pressão Temporal		Inexistente ou limitada a cronômetros analógicos ruidosos.	Temporizador digital de 20 minutos com alertas cromáticos suaves aos 15 e 18 minutos.
Análise Causal		Desconectada da auditoria, realizada em planilhas dispersas.	Módulo integrado de ferramentas da qualidade: Ishikawa 6M, Matriz GUT reativa, 5W2H e PDCA.
Avaliação Pedagógica		Correção mecânica manual e subjetiva de relatórios impressos.	Espelho comparativo automatizado (entrega vs. gabarito docente), taxas do IHI e parecer formativo.
Conformidade e Ética		Risco de vazamento de dados de prontuários reais de pacientes.	100% de dados simulados em JSONB e isolamento físico absoluto contra redes do SUS/HU-UFS (LGPD).

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6.3 Recomendações Estratégicas para Proteção Intelectual

Com base nos resultados favoráveis desta busca de anterioridade, recomenda-se a seguinte estratégia de depósito e proteção jurídica de propriedade intelectual:

1. **Depósito de Pedido de Patente de Invenção (PI):** Elaboração de relatório descritivo, quadro reivindicatório e desenhos técnicos para depósito perante o INPI, reivindicando a proteção do método e arquitetura computacional de auditoria clínica simulada e análise causal para treinamento em saúde (classes IPC **G16H** e **G09B**);
2. **Registro de Programa de Computador (Software):** Protocolização do código-fonte e documentação técnica completa do backend (Java 21 / Spring Boot 3.3) e do frontend (Angular 18+ / TypeScript) junto ao sistema e-Software do INPI, assegurando a proteção autoral do código executável;
3. **Publicação e Transferência Tecnológica:** Avanço das parcerias institucionais entre o Departamento de Computação e o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe para a implementação do sistema piloto no ensino de graduação.

Referências

BARBOSA, L. G.; PAIVA, M. A.; NASCIMENTO, K. S. A vivência de incidentes assistenciais e o fenômeno da segunda vítima em estudantes de graduação da área de saúde em ambientes hospitalares. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 46, n. 3, p. e115, 2022. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.

BRASIL. *Lei Federal n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Brasília, DF: [s.n.], 1996. Diário Oficial da União. Citado na página 23.

BRASIL. *Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Brasília, DF: [s.n.], 2018. Diário Oficial da União. Citado na página 10.

Chongqing Medical University. *Patient safety training system and patient safety training method*. 2024. Patente de Invenção CN118888101A. Depósito: 2024. Publicação: 2024. Classificação IPC: G16H 40/00; G09B 19/00. WIPO Patentscope. Citado na página 14.

Fortune Software Co., Ltd. *Hospital-wide adverse event active monitoring and management system*. 2020. Patente de Invenção CN111627533A. Depósito: 2020. Publicação: 2020. Classificação IPC: G16H 40/20; G16H 50/30. WIPO Patentscope. Citado na página 15.

Huaxun High Tech Co., Ltd. *Medical event big data platform*. 2021. Patente de Invenção CN113379384A. Depósito: 2021. Publicação: 2021. Classificação IPC: G16H 50/20; G06F 16/24. WIPO Patentscope. Citado na página 15.

Institute for Healthcare Improvement. *IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events*. 2. ed. Cambridge, MA, 2009. Citado na página 9.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. *Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente Envolvendo Invenções Implementadas em Computador (Portaria INPI/PR n.º 411/2020)*. Rio de Janeiro, 2020. Citado na página 23.

MedStar Health, Inc. *Evaluation of patient safety event reports from free-text descriptions*. 2021. Pedido de Patente US20210074398A1. Depósito: 2020. Publicação: 2021. Classificação IPC: G16H 50/20; G06N 20/00. USPTO / WIPO Patentscope. Citado na página 16.

MENDES, R. T.; ALBUQUERQUE, F. H.; FERREIRA, E. S. Sistema eletrônico de monitoramento de incidentes e eventos adversos na atenção hospitalar (simips) e avaliação psicométrica de usabilidade via escala sus. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, n. 8, p. e001820, 2021. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.

SILVA, A.; SANTOS, C. R.; OLIVEIRA, M. O. Validação interdisciplinar de conteúdo e usabilidade de softwares aplicados à saúde: Uma abordagem multicritério entre computação e enfermagem. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 32, p. e4012, 2024. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 20.

World Intellectual Property Organization. *International Patent Classification (IPC): Guide to the International Patent Classification*. Geneva, 2023. Citado na página 21.